

B

高カロリー輸液

intravenous hyperalimentation (IVH)

到達目標

- 高カロリー輸液の利点と欠点を理解する
- 高カロリー輸液を実施できる

1 適 応

一般に、栄養補充の経路としては、経静脈よりも経腸を優先すべきとされている。この両群に対する過去の比較試験では、経静脈栄養群に感染合併が有意に多いという結果であった。腸管が活動を行わないことにより機能低下をきたし microbial translocation を惹起することは動物実験レベルでは実証されている。一方で、過去の比較試験の際には、経静脈栄養群で高血糖をきたすような投与エネルギーの過剰があったため、適正なカロリー設定と血糖管理を行えば、両群間に差がないかもしれないという意見もある。

現在のコンセンサス¹⁻⁴⁾として、重症患者の栄養管理においては、以下のような病態があるときに限り、経静脈栄養の適応がある。

- ①入院前に栄養状態がよくても入院7日間以上にわたって経腸栄養が実施不可能、またはエネルギー量が経腸栄養単独では目標設定量まで到達しない場合。
- ②入院時栄養不良で経腸栄養が実施不可能な場合。

2 手技の実際

末梢静脈内に栄養素を投与する末梢静脈栄養法（peripheral parenteral nutrition : PPN）と中心静脈内に栄養素を投与する中心静脈栄養法（total parenteral nutrition : TPN）があるが、静脈栄養の施行期間が長期になる場合や、浸透圧が800 mOsm/Lを超える高カロリー輸液は、TPNを選択する必要がある。高カロリー輸液による栄養療法の場合、原則として投与エネルギーの目標は経腸栄養のときと同じである。開始時期は設定エネルギー投与量の80%を目標とし、2～3日から数日で段階的にカロリーを増量していくことが望ましい。続いて投与カロリーを構成する栄養素や水分量、電解質を適切に設定していく。輸液の汚染を避けるため、可能な限り高カロリー輸液用キット製剤を使用し、混合する薬剤は、数量を最小化し、薬剤師の管理下に無菌環境下で行う。

脂肪は代謝過程において呼吸商が低く、二酸化炭素産生が抑えられるという利点を持つエネルギー源である。近年の考え方としては、脂肪乳剤は必須脂肪酸欠

乏症予防や脂肪肝発生予防のためにも原則として投与を推奨している。TPN輸液に混合しないが、感染管理を厳重に行うことで中心静脈からも投与可能である。

栄養補充を高カロリー輸液のみに頼る場合は、欠乏症を予防するためビタミンと微量元素製剤を加える。

3 注意 点

腸管の機能を介した経腸栄養と異なり、静脈栄養では医師の指示により初期から過大な目標エネルギー設定、過剰投与に陥る危険がある。重症病態においては適正な血糖コントロールは生命予後を改善させるため、カロリー増量に伴って血糖コントロール不良が起これないように管理する⁵⁾。急激なカロリー補充により、肝酵素の上昇や refeeding syndrome に注意する。低K血症や低P血症は心不全、呼吸不全、神経機能障害にとって不利に働くため、小まめな補正を要する。これらの問題がコントロール不能であれば、しばらく投与カロリーを抑えるべきである。

静脈栄養の場合には、免疫抑制、カテーテル感染症の危険が常にあることを念頭におく。腸管からの吸収が進み、経腸栄養の投与量が目標エネルギー量の60%を超えるようになったら静脈栄養は終了することを目指す。

Advanced

■不適切な対象への高カロリー輸液の問題点

本邦の一部においては、経口摂取困難な高齢者に対する日常的な高カロリー輸液が行われている。脳血管障害後遺症による嚥下能力低下患者や認知症による経口摂取不良患者に対しては、経腸栄養ですら行うべきか否か議論を要するといわれているが、このような患者に対する漫然とした高カロリー輸液は戒められるべきである。同様に担癌患者の終末期カヘキシーに対しても高カロリー輸液を行うべきでないとされている。

文 献

- 1) 日本静脈経腸栄養学会（編）：静脈経腸栄養ガイドライン（第3版）—静脈・経腸栄養を適正に実施するためのガイドライン，照林社，2013
- 2) 氏家良人ほか：人工呼吸 29 : 75, 2012
- 3) Braunschweig CI, et al : Am J Clin Nutr 74 : 534, 2001
- 4) Heyland DK, et al : JAMA 280 : 2019, 2013
- 5) Van den Berghe G, et al : N Engl J Med 345 : 1359, 2001